

빠른 정답

17-01 O	17-02 X	17-03 O	17-04 X	17-05 O	17-06 X	17-07 X	17-08 O	17-09 X	17-10 O
17-11 O	17-12 X	17-13 O	17-14 X	17-15 O	17-16 O	17-17 O	17-18 X	17-19 O	17-20 O
17-21 O	17-22 X	17-23 O	17-24 O	17-25 O	17-26 X	17-27 O	17-28 O	17-29 O	17-30 X
17-31 O	17-32 O	17-33 X	17-34 O	17-35 X	17-36 O	17-37 X	17-38 O	17-39 X	17-40 O
17-41 O	17-42 O	17-43 X	17-44 O	17-45 O	17-46 X	17-47 O	17-48 O	17-49 O	17-50 X
17-51 O	17-52 X	17-53 X	17-54 X	17-55 O	17-56 O	17-57 X	17-58 O	17-59 O	17-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

17-01 O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
17-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
17-03 O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.
17-04 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
17-05 O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.
17-06 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
17-07 X	다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
17-08 O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
17-09 X	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
17-10 O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
17-11 O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
17-12 X	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 결합 끊기는 흡열이다.
17-13 O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 자발성을 판단하는 식.
17-14 X	발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. ΔG 로 판단해야 한다.
17-15 O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 용해도 = kH × 부분 압력.
17-16 O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
17-17 O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
17-18 X	Ka가 클수록 강한 산이다. Ka가 크면 이온화가 잘 일어난다.

17-19 O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w .
17-20 O	산성 용액은 pH가 7보다 작다. [H ⁺]가 크면 pH가 작다.
17-21 O	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다. 짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
17-22 X	염화 암모늄(NH ₄ Cl) 수용액은 산성이다. NH ₄ ⁺ 의 가수분해로 산성이 된다.
17-23 O	중화 반응은 발열 반응이다. H ⁺ 와 OH ⁻ 가 결합하며 열을 방출한다.
17-24 O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.
17-25 O	산화는 전자를 잃는 것이다. 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
17-26 X	환원은 전자를 얻는 것이다. 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.
17-27 O	산화수가 증가하면 산화이다. 증가는 산화, 감소는 환원이다.
17-28 O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. 전자를 받아 자신은 환원된다.
17-29 O	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
17-30 X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 전자를 주어 자신은 산화된다.
17-31 O	화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. 자발 반응에서 전류를 얻는다.
17-32 O	화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다. 산화전극이 전자를 내보낸다.
17-33 X	화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다. 환원전극이 전자를 받아 환원이 일어난다.
17-34 O	화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. 산화전극에서 전자가 나오므로 (-)극이다.
17-35 X	화학 전지에서 산화전극은 (-)극이다. 전자를 내보내는 쪽이 (-)극이다.
17-36 O	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. 전자는 (-)극에서 (+)극으로 흐른다.

17-37	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.
X	전자는 산화전극에서 나와 환원전극으로 간다.
17-38	다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.
O	Zn이 산화되어 전자를 내놓는다.
17-39	다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다.
X	Cu ²⁺ 가 환원되어 석출되는 쪽이다.
17-40	염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.
O	전하 쏠림을 막아 전류가 계속 흐르게 한다.
17-41	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다.
O	전위의 기준이 되는 전극이다.
17-42	표준 전지 전위는 E°cell = E°(환원전극) - E°(산화전극)이다.
O	두 전극의 표준 환원 전위 차이이다.
17-43	표준 전지 전위는 E°cell = E°(환원전극) - E°(산화전극)이다.
X	환원전극에서 산화전극 값을 빼야 한다.
17-44	E°cell이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.
O	양의 전위는 자발적인 전지 반응을 뜻한다.
17-45	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.
O	전위가 클수록 환원되려는 경향이 크다.
17-46	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.
X	전위가 클수록 환원되기 쉽다.
17-47	전기분해는 전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것이다.
O	외부 전원으로 반응을 강제한다.
17-48	전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다.
O	전자를 공급받아 환원이 일어난다.

17-49	전기분해에서 외부 전원의 (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.
O	전자를 빼앗겨 산화가 일어난다.
17-50	전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다.
X	(-)극 쪽 전극은 전자를 받아 환원된다.
17-51	패러데이 법칙에 따르면 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다.
O	전하량이 많을수록 더 많이 석출된다.
17-52	전하량은 전류와 시간의 곱(Q = It)이다.
X	전류 × 시간이 전하량이다.
17-53	전자 1몰의 전하량은 약 96500 C이다.
X	1 패러데이는 약 96500 C이다.
17-54	패러데이 법칙에서 석출량은 전하량에 비례한다.
X	전하량이 많을수록 석출량이 많다.
17-55	전기 도금은 전기분해를 응용한 것이다.
O	금속을 다른 물체 표면에 입힌다.
17-56	물을 전기분해하면 수소와 산소가 생긴다.
O	(-)극에서 수소, (+)극에서 산소가 발생한다.
17-57	화학 전지는 자발적 반응으로 전기 에너지를 만드는 장치이다.
X	비자발 반응을 일으키는 것은 전기분해이다.
17-58	같은 전하량을 흘리면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다.
O	전자 1개당 +1가는 1몰, +2가는 1/2몰 석출된다.
17-59	전지에서 금속이 녹는 산화전극의 질량은 점점 줄어든다.
O	산화되어 이온으로 녹아 나간다.
17-60	표준 환원 전위가 큰 물질은 산화제로서 강하다.
O	환원되려는 경향이 커서 남을 잘 산화시킨다.